

3

学習の理論

●ポイント

学習の分野は、教育心理学において重要な研究領域の一つであり、教員採用試験においても頻出の重要分野である。

ここでは、学習に関係する様々な理論・考え方を解説していく。学習理論では、連合説と認知説の考え方を理解し、主要な研究者名と理論を整理してほしい。特に伝統的な連合説は頻出で、「4人格と適応」で取り上げる行動療法的基础にもなっている。そして、近年注目されている内発的動機づけ、学習曲線、学習の転移といった重要項目についても整理しておきたい。さらに、学習に関連して、記憶と忘却及び思考についても解説を加えた。記憶のメカニズムを中心に、記憶の分類、忘却の理論などの重要項目もまとめる必要がある。また、教育原理「教育方法」の理論的背景となる分野なので、合わせて勉強することをお勧めする。

1 学習とは

学習というと、「知識や技能を習得すること」と考えることが多いが、心理学ではもっと広く、「経験に基づく比較的永続的な『行動の変容』」と定義されている。したがって、学習の領域を知的な領域だけでなく、社会的、技能的、態度的な領域も含めて考える。例えば、人前で話すことがうまくなること、水泳がうまくなること、嫌いなものが好きになることなども学習と考える。また、個人的・社会的によい方向の学習だけでなく、非行・犯罪といった反社会的行動や、不登校・引きこもりといった非社会的行動の形成なども学習に含まれる。そして、人間だけでなく、動物の学習も人間のそれと連続したものとして研究されている。なお、薬物服用及び飲酒、病気や疲労などによって一時的に行動が変化することもあるが、それは定義にある「比較的永続的」という条件に合致しないので学習ではない。また、「経験」に関連しない身体の成熟結果として生じる変化も学習から除かれる。

2 学習理論

学習の成立過程については、連合説と認知説という2つの考え方がある。**連合説**とは、外界の刺激(S: stimulus)と人や動物の反応(R: response)の間に結び付き(連合)が生じることで学習(行動の変容)が成立するという考え方で、**S-R理論**ともよばれる。一方、**認知説**とは、外界の刺激全体に対する人や動物の認知の変化が学習であるとする考え方で、**S-S理論**(sign-significate theory: 記号意味説)

ともよばれる。

(1) 連合説

連合説(S-R理論)は、刺激(S)と反応(R)を結び付けることで行動の変容が生じると考える立場であるが、そのメカニズムは反応(行動)の性質によって大きく2つに分けられる。具体的には、特定の刺激に誘発されないと生じない行動(**レスポナント**)と、刺激がなくても自発的に生じる行動(**オペラント**)の2種類であり、後者に注目したスキナーによる分類である。どちらの理論も目に見える刺激と反応の関係だけで行動の変容が説明されることから、ワトソンが創始した行動主義心理学で重視されてきた経緯がある。

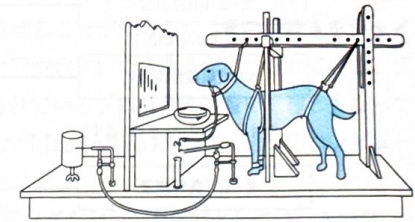
① パブロフの古典的条件づけ(レスポナント条件づけ/条件反射説)

ロシアの生理学者**パブロフ**は、図表3-1のような装置を用いて実験を行った。このイヌは、唾液腺の一つが手術によって外部に取り出されており、そこから分泌される唾液量が正確に測定できるようになっている。通常、イヌは餌を与えられると同時に唾液が出るが、このように生まれつき無条件に結び付いている刺激と反応の組み合わせを指して、それぞれ「**無条件刺激**」(餌)と「**無条件反応**」(唾液)という。

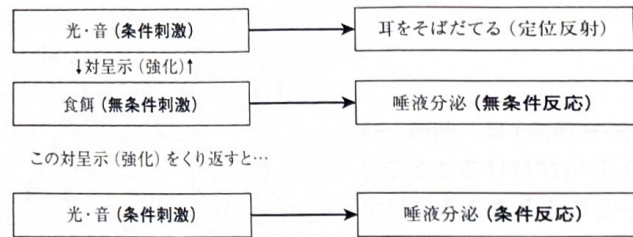
次に、餌と光や音を何度も対呈示する(同時に示す)ことを繰り返すと、やがてイヌは餌がなくてもその光や音だけで唾液を出すようになる。これを繰り返すことで、本来は無関係だった刺激(光、音)と特定の反応(唾液)に結び付きが生じるのである。この場合、条件づけに用いる刺激を指して「**条件刺激**」(光、音)とよび、それによって引き起こされる反応を「**条件反応**」(唾液)という。なお、無条件刺激と条件刺激を対呈示することを強化という。また、唾液を出すという反応の呼び名が学習成立前と成立後でかわることに注意したい。成立前は、餌という無条件刺激に対する反応だったので無条件反応とよばれるが、成立後は光や音という条件刺激に対する反応として唾液が出るので条件反応とよばれることになる。

このような学習成立過程は、生理学で**条件反射**といわれているが、心理学では**古典的条件づけ**または**レスポナント条件づけ**とよばれている。

この条件づけが速やかに成立するためには、無条件刺激と条件刺激が時間的に接近して対呈示される必要がある。これを接近の法則という。また、一旦条



図表3-1 パブロフの条件反射実験



図表 3-2 古典的条件づけにおける刺激と反応の名称

件づけが成立すると、条件刺激と類似した刺激(テンポや音色が少し違う音)に対しても条件反応が生じるようになるが、これを**一般化**という。さらに、一般化が生じないようにするために、特定の条件刺激にだけ無条件刺激を対呈示しつつ、類似の刺激には無条件刺激を対呈示しないという手続きをとることがある。これを**分化**とよぶ。



図表 3-3 スキナー箱

唾液分泌が典型であるが、応用例としては、不安や恐怖といった感情の形成過程にこの図式を当てはめ、不適切な条件刺激(例えば「学校」)と条件反応(恐怖)の結び付きを**消去**していく**系統的脱感作法**が挙げられる。

② スキナーのオペラント条件づけ(道具的条件づけ)

アメリカの心理学者**スキナー**は、図表3-3のような装置(スキナー箱)を用いて実験を行った。箱の中にはレバーがあり、ネズミがそれを押すと、下の皿に餌が出てくるようになっている。絶食させたネズミをこの箱に入れると、動きまわるうちに偶然レバーに手が触れ、出てきた餌を食べることができる。そして、このような経験を繰り返すと、レバーと餌が結び付いている(随伴性がある)ことに気づき、ネズミがレバーを押す頻度が高まってくる。このような学習を、スキナーは**オペラント条件づけ**とよんだ。オペラントとは、行動や反応が「自発する」という意味である。また、餌を得るための道具(手段)としてレバーを押すようになる点に注目し、**道具的条件づけ**とよぶこともある。

学習させようとする行動(レバー押し)が生じた時に、報酬(餌)を与えることを**正の強化**とよぶ。また、何も行動しないと罰(電気ショックなど)が与えられる仕掛けにしておき、学習させようとする行動が生じたときに罰を取り除くことでも行動の頻度が増加する。これを**負の強化**とよぶ。さらに、**強化をやめる**

3 学習の理論

ex) 犬に「おすわり」をおやつにあげる。

・お手紙をくれた、お小遣いがもらえる。

ex) 親に怒られる(不快)のを避けるため、宿題をすぐにやるようになる。

ことによって学習された行動が**減衰**していく過程を**消去**という。これらを組み合わせることで複雑な行動も学習させることができるが、その手続きを**シェイピング**という。シェイピングは動物園や水族館での曲芸に応用されている。また、実際の学習指導法として用いられている**プログラム学習**の原理ともなっており、それは**CAI (Computer Assisted Instruction)**をはじめとするコンピュータ学習でも活用されている。

オペラント条件づけによるシェイピングを利用した学習法

オペラント条件づけによるシェイピングを利用した学習としては、**トークン・エコノミー法**がある。これは、望ましい行動をしたクライアントに特定の物品等と交換できる代用貨幣(トークン)を報酬として与え、望ましくない行動をした場合にはトークンを減らすなど、望ましい行動を強化する技法である。

また、**ペアレント・トレーニング**は、保護者に対して子どもの養育に関する適切な認識と知識・技法を訓練するものである。環境調整や子どもへの肯定的な働きかけを学びながら、子どもの発達の段階や適性等に合わせ、効果的で良好な親子関係を育むことを目的としている。子どもの健全な人格形成を目指すとともに、子育てに関わる保護者のストレスを軽減し、生活の質を保障する側面もある。児童虐待の未然防止や障害を持った子供の保護者に対する子育て支援の観点からも注目されている。

●プログラム学習

オペラント条件づけのシェイピングを応用した個別学習の指導方法が**プログラム学習**である。当初はティーチング・マシンとよばれる器具が用いられ、**直線型(スキナー型)**のプログラムが組まれた。プログラム学習には次の5つの原理がある。①**スモール・ステップの原理**: 正答しやすいように問題をなるべく細かく設定し、ゆるやかに難易度が上がってゆく教材をこなす。②**積極的反応の原理**: 学習者が自発的に取り組む。③**即時確認(フィードバック)の原理**: 正答か誤答か(結果の知識: KR)を学習者にすぐに伝える。④**自己ペースの原理**: 学習者が自分の理解に合わせて学習の速度を決める。⑤**学習者検証の原理**: 学習者の学習結果によってプログラムを修正する。その後、コンピュータの登場により、**枝分かれ型(クラウド型)**とよばれる複雑なプログラムの使用が容易になった。

③ ソーンダイクの試行錯誤説

スキナーと類似の立場にある人として、アメリカの心理学者**ソーンダイク**が

3 学習の理論

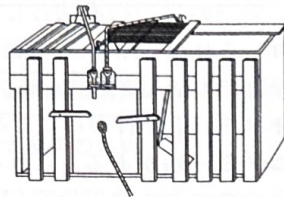
教育心理学における「シェイピング（行動形成）」とは、最終的な目標となる行動を小さなステップ（スモールステップ）に分け、達成が容易な段階から一つずつ段階的に褒めたり報酬を与えたり（強化）することで、少しずつ目標行動へと近づけていく学習技法です。  心理学用語の学習 +1

シェイピングの基本プロセス

シェイピングは、アメリカの心理学者B.F.スキナーが提唱した「オペラント条件づけ」の原理に基づいています。  心理学用語の学習 +2

1. **目標の細分化（スモールステップ）:** 最終的な目標行動にいきなり到達させるのではなく、小さなステップに分解します。
2. **段階的な強化:** 目標に近づいた行動（近似行動）をとった時にすかさず褒め、行動を定着させます。
3. **基準の引き上げ:** そのステップがクリアできたら、次の少し難易度の高い段階へと要求水準（基準）を上げていきます。
4. **目標到達:** このサイクルを繰り返すことで、最初はいきなり達成するのが難しい複雑な行動を無理なく習得させます。  公益財団法人 高知県スポーツ協会 +4

いる。**ソーランドイク**は、図表3-4のような**問題箱**を使って実験を行った。空腹なネコを箱の中へ入れ、外側に餌を置いておく。箱の中のひもをネコが引くと、それにつながっている扉が開くようになっているが、最初は餌を取ろうとして箱の柵をひっかいたり、柵から手を伸ばしたりして試行錯誤する。そのうちに偶然、箱の中のひもに手がかかり、ひもが引かれ、扉が開き、ネコは外へ出て餌を食べることができる。これを繰り返すと次第に無駄な誤反応はなくなり、箱に入れられてから出るまでの時間が短くなる。このように、**学習が試行錯誤によって生じるという考え方を試行錯誤説**という。



図表 3-4 問題箱

ある刺激状況(S)で、ある反応(R)を行い、それがもし満足を伴えば、そのSとRの間の結合は強くなり、SのもとでRがおこる傾向が強くなる。一方、同じことが不満足を伴えば、SとRの結合は弱くなり、SのもとでRはおこらなくなる。これを**効果の法則**という。この立場はスキナーのオペラント条件づけに受け継がれ、理論的に精緻化された。

(2) 認知説

認知説は、刺激と反応の単なる結び付きではなく、刺激の受けとめ方や意味付けがかわることによって行動の変容(学習)が生じると考える立場である。具体的には、連合説では説明できない現象が動物実験によって見出され、行動が変容する理由として、認知構造の変化が想定されるようになった。

① ケーラーの洞察説

ゲシュタルト心理学者の**ケーラー**は、チンパンジーに**知恵実験**とよばれる課題を与えた。例えば、檻の外に遠いところにバナナがあり、手元に置かれている短い棒を使って檻の外にある長い棒を引き寄せ、長い棒でバナナを引き寄せることができるという手順になっている。あるいは、高いところにバナナが吊るされており、直接手を伸ばしても届かないが、周囲に置かれている箱を集めて積み重ね、その上に乗るとバナナに手が届くという課題もある。

いずれも最初は試行錯誤するが、簡単には解決しない。そして、しばらく考え込むような様子をみせた後、一気に正しい解決へと至った。すなわち、望ましい行動に近づく度に繰り返し報酬を与えられることで次第に学習が成立していくというシェイピングのような手続きは必要なく、餌の場所、道具の種類、位置など、その場全体を洞察して「こうすればこのようになる」という目的と手

段の関係を見通し、総合的に問題を解決しているのである。このようなケーラーの考え方を**洞察説**とよぶ。

② トールマンのサイン・ゲシュタルト説

アメリカの新行動主義者**トールマン**は、人や動物の認知を重視した学習理論を展開した。彼は、ネズミを用いた**迷路学習**の実験を行い、ゴール地点に餌(目標)が置かれていない時でも、迷路を走るという経験を通して**認知地図**を作りあげており(**潜在学習**)、餌が置かれるとその地図を読みながら迷路を素早く走り抜けてゴールにたどり着くようになることを見出した。この結果から、目標とそれを導く手段との関係の認知が学習を仲介すると考え、学習は単純な刺激と反応の連合ではなく、刺激がサインとしてどのような意味をもつのかを認知することであるとした。このように、学習とは認知地図を形成することであることを示したトールマンの考え方を**サイン・ゲシュタルト説(記号学習説)**とよぶ。

3 動機づけ

動機づけ(モチベーション)は、動機と同義に使用される場合が多く、「行動の原因となって行動を始動させ、目標に向かわせる力」と定義される。児童・生徒を教室に集め、机に座らせても、学習しようとする意志や意欲がなければ学習は成立しない。この意志や意欲を指す心理学的概念が動機づけである。

動機づけの基盤には欲求が存在し、欲求にもいろいろな種類が想定されているが、動機づけにも行動の種類及び原因などによって様々な分類がある。ここでは、学習場面でよく用いられる分類として、**内発的動機づけ**と**外発的動機づけ**、そして場面に限定されない一般的な概念として**達成動機**と**親和動機**を取り上げ、関連する理論や法則についてまとめる。

(1) 外発的動機づけと内発的動機づけ

学習への動機づけは、外発的動機づけと内発的動機づけに大きく分けられる。

外発的動機づけとは、学習と内容的に関係のない外部の事柄が目標となり、学習活動がその目標を実現するための**手段**になっている場合を指す。外発的動機づけの**例**としては、賞罰(報酬の獲得、叱責の回避)、競争、成績や上級学校への試験のために学習する場合などがある。

一方、**内発的動機づけ**とは学習活動それ自体が目的となっている状態である。典型的には、興味や知的好奇心があり、学習が楽しく感じられたり、内容がおもしろいと思えたりする状態を指すが、感覚的刺激やその変化を求める感性動機、

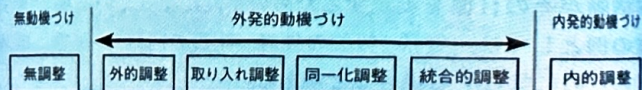
学習しようとする意志や意欲のこと

新奇な刺激を求める好奇動機、パズルなどの物を操作しようとしたり、動かそうとしたりする操作動機、頭を使おうとする認知動機など、概念の範囲は広い。これらの動機には、飢えに対する食物のような具体的報酬はない。むしろ見たり、聞いたり、動いたり、頭を使ったりすること自体が報酬となっている。このように、内発的動機づけとは、人間や動物に内在しており、もともと備わっている「何かをなそうとする力」といえる。外的な報酬に依存しない点において、マズローの自己実現欲求とも重ね合わせてとらえることができよう。生涯学習社会の中での「生きる力」の背景として、授業でも内発的動機づけを高めるような工夫が期待されている。

●アンダーマイニング効果と自己決定理論

ある課題に内発的に動機づけられて取り組んでいる子どもに、予告をした上で外的な報酬を与えると、もともとの興味や関心が低下することがある。デシは実験的にこの現象を確かめ、報酬が内発的動機づけを低めることからアンダーマイニング効果(現象)とよんだ。その反対に報酬などの外発的動機によって結果的に内発的動機づけが高められることをエンハンシング効果とよんだ。また、グリーンとレッパーは、課題に取り組む人が報酬をもらうことによって、あたかもその報酬のために自分が課題に取り組んでいるかのように感じてしまう点に注目し、この現象を過正正当化(過剰な正当化)効果と名付けている。

ただし、デシは外発的動機づけを完全に否定しているわけではなく、もともと内発的動機づけが低い場合には賞を用いることにも意味があるとする。つまり、当初は外発的であっても、児童生徒の自律性を尊重し、成功体験による有能感(コンピテンス)を育み、教師との良好な関係性を形成することにより、課題の重要性が徐々に内面化され、やがては内発的動機づけへと移行していく可能性がある。このように、外発的動機づけと内発的動機づけを連続的に捉え、段階的に自己決定性が高まっていくとする立場を自己決定理論という。



動因低減説

学習行動も含めて、行動がなぜ、どのように生じるのかという過程を説明するとき、そこでは、欲求、動因(個体の内部にあって、個体を行動の発現へと駆り立てる力)、誘因(行動が駆り立てられる目標)、強化などが主要な概念となる。特に、行動の発生の直接的引き金となる動因は、行動の発生、持続、停止を説明するものとなる。これを動因低減説という。動因低減説は、アメリカの新行動主義者ハルが提唱した。

しかし、不快な緊張状態である動因から逃れるために、人や動物が行動をするという動因低減説を批判して、人はあえて自分からこの動因を求めて行動することもあり、そのような行動こそが人間らしいとする考え方もある。これを動因導入説という。内発的動機づけはその典型例であろう。

(2) 社会的動機づけ

一般に、社会生活を通して獲得される動機づけのことを**社会的動機づけ**とよぶ。飢え、渇き、睡眠など生命を維持し種を保存するために満たさなければならない生得的な動機とは異なり、社会的動機づけの種類や強さは、時代や文化によって変化するもので、個人差も大きいといえる。例えば、**TAT(主題統覚検査)**という心理検査の開発者で、欲求の理論家としても有名な**マレー**は、20以上の社会的動機づけを挙げている。

数多くある社会的動機づけの中でも、日常的なやる気や意欲に最も近い概念として注目されるのが達成動機である。これは、成功しようとか、困難を乗り越えて、できるだけ早く、高い水準で課題を成し遂げようとする動機のことである。アトキンソンによると、達成動機の高い人は、成功できる可能性が50%程度であるような中程度に困難な課題を選択して取り組む傾向があるのに対して、達成動機の低い人は、成功を求めるのではなくて単に失敗やそれに伴う恥を回避しようとして、絶対に失敗しないような簡単な課題か、失敗しても当然であるような極度に困難な課題を選択する傾向にあるという。

一方、社会生活を営む上で愛情のこもった友好的な関係を保って人に接しようとする動機のことを親和動機という。従来は、達成動機に対立する概念として親和動機がとらえられていた。確かに、人を押しのけて競争に勝つような意味で達成動機を理解するならば、親和動機との両立は難しい。しかし、近年は、他者との比較ではなく、自分なりの基準で成功を目指す意味で達成動機をとらえることも多く、その場合には他者との協同やコミュニケーションがむしろ達成にとって重要になってくるだろう。

●ヤーキーズ・ドッドソンの法則

常識的には、動機づけが強いほど学習成績(パフォーマンス)が高くなると考えられる。しかし、**ヤーキーズとドッドソン**は、ネズミを対象とした実験結果から、課題の難易度に応じて最適な動機づけの水準があると考えた。すなわち、ある程度までは動機づけの強さに比例して成績が向上するが、最適水準を超えて動機づけが強くなりすぎると、かえって成績が低下するという。これは、高すぎる動機づけがストレスとなり、知覚や記憶の正確さが失われたり、注意の幅が狭くなったりすることにより生じる現象である。一般に、易しい課題は最適水準が高いので、強い動機づけが好成績をもたらすことが多いが、難しい課題では逆に最適水準が低めで、あまり強くない動機づけの方が効果的といわれる。

●ワイナーの原因帰属の分類

ワイナーは、達成動機の個人差が、成功や失敗について原因をどこに帰属させるか(何のせいにするか)によって規定されていると考えた。具体的には、原因の所在が自分の側にある(内的)か、自分以外のところにある(外的)か、そして、その原因が時間的に変化しにくい(安定)か、時間的に変化し得る(不安定)か、さらに、その原因が自分でコントロールできる(統制可能)か、できない(統制不可能)かという3次元によって原因帰属を8つに分類した(下表参照)。達成動機の維持・高揚には、内的で不安定な次元にある努力への帰属が有効である。教育場面では、例えば失敗時に内的で安定的な能力(の不足)に帰属して達成動機が低下している児童生徒に対して、努力不足への帰属を促すようなはたらきかけが必要である。

	内的		外的	
	安定	不安定	安定	不安定
統制可能	普段の努力	一時的な努力	教師の偏見	他者からの日常的ではない援助
統制不可能	能力	気分・体調	課題の困難度	運

〈原因帰属の分類〉

tea time



形式陶冶と実質陶冶

転移の意義のとらえ方により、形式陶冶と実質陶冶という教育上の考え方の対立がある。**形式陶冶**は、一般性の高い内容の学習は、後続学習に正の転移が生じると考える。それに対して、**実質陶冶**は、学習の転移を最小限に考える。そのため、教育内容としての知識・技術・価値そのものを習得することが目的とされる。

4 学習曲線

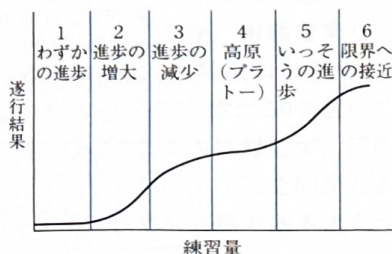
学習曲線とは、学習の進行過程をグラフにしたときの曲線で、横軸には学習時間や試行数を取り、縦軸には正反応の数や率または誤反応の数や率をとる。

図表3-5は、典型的な学習曲線の例である。初めに急速な進歩がみられるが、途中でなかだるみが現れ、その後、再び進歩がみられる。途中のなかだるみ現象を、**高原現象（プラトー）**という。身体的な疲労や一時的な興味の低下、練習方法の変更、課題の難易度上昇などが理由として考えられている。

スラング

実際には、様々な学習曲線がみられる。

学習材料や学習者の特性によって、必ずしも時間とともに直線的に学習が進むわけではないことを、教師は承知していなくてはならない。児童・生徒がプラトーに直面したとき、能力の限界による伸び悩みだという誤った原因帰属がなされないように児童・生徒に適切な指導をすることが重要であろう。



図表 3-5 一般的な学習曲線

5 学習の転移

学習の転移とは、ある経験や学習が、後続学習に影響を与えることである。過去の経験や学習が後続学習に対して促進的に作用する場合を、**正の転移**といい、妨害的に作用する場合を、**負の転移**という。例えば、ローラースケートを習得したことが、アイススケートの学習に対して有利にはたらくとしたら、それは正の転移である。

日本の転移に慣れている人が米国で運転すると混乱する。

転移を説明する理論には様々なものがあるが、正の転移と負の転移を包括的に説明するオズグッドの転移逆向曲面も知られている。

しかし、転移は知能や年齢などの学習者の特性など多様な要因に規定されている。アメリカの実験心理学者**ハーロウ**は、一定の種類の学習を経験する中で、その種類の学習を容易にする学習の方法が習得されることを重視し、**学習セット（学習の構え）**の形成とよんだ。これは正の転移を説明する理論と考えることができる。学習の方法を学習することは、新しい学力とも関わる一般的な学力の形成につながるものとして注目されている。

6 学習の方法と個人差

(1) 全習法と分習法

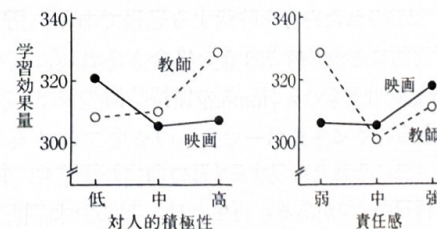
全習法とは、学習材料を分けることなくまとめて学習する方法で、**分習法**とは、学習材料をいくつかの部分に分けて学習する方法である。全習法と分習法の効果については、学習材料の難易度や分量、学習者の年齢、能力などにより違いがある。一般的には、学習材料が有意味で量的に少ない場合や学習者の知的レベルが高い場合などは、全習法の方が効果的であり、その逆の場合は分習法が効果的である。

(2) 集中法と分散法

集中法とは、休憩時間を入れないで学習を行う方法で、**分散法**とは、何回か休憩時間を入れて学習する方法である。集中法と分散法の効果については、学習材料の困難度や量、学習者の能力、学習への興味、熱中度などにより違いがある。一般的には、心的飽和や疲労からの回復や、学習は学習後一定時間経った後に定着することなどから、長時間を要する学習の場合は、分散法の方が効果的であるとされている。

(3) 学習の個人差

図表3-6は、教師による教授と映画による教授の効果が、学習者の対人的積極性、責任感という個人のもつ適性によって異なることを示したものである。これは**クロンバック**によって、**ATI（適性処遇交互作用）**として提唱された。つまり、能力や適性、態度、性格など学習者の特性が異なれば、その人に対する効果的な指導方法も異なるという考えである。例えば、学習活動に自信をもち、学力の高い者には、発見学習的な方法、一方、逆に基礎力が整っていない者には、懇切丁寧な教師主導的な方法が望ましいといえる。



図表 3-6 ATI の例

(4) モデリング

モデリングは、他者の行動や特性をモデルとしてそれらを習得(学習)することから、アメリカのバンデューラが命名したもので**観察学習**とはほぼ同義である。バンデューラは、学習は学習者自身の実際の経験を通してのみ成立するという伝統的な学習理論に対して、学習は他者が何かを行うのを観察しているだけでも成立するという**社会的学習理論**を提唱した。学習者自身が強化を受けなくても、モデルが強化を受けることで学習が生じることを**代理強化**という。モデルが強化を受けておらず、単に観察してモデルの行動を真似るだけの場合には**模倣**といい、模倣した学習者本人が強化を受ける場合は**模倣学習**とよばれる。

また、バンデューラは、具体的な行動を通して得られる結果に対する期待(**結果期待**)と、そのような結果をもたらす行動を自分が実行できるという期待(**効力期待**)についても理論化した。そして、行動への動機づけとして「自分是可以する」という効力期待の重要性を強調した。これを**自己効力感**(セルフ・エフィカシー)ともいう。自己効力感は、実際に行動して成功する体験や、成功している他者を観察(モデリング)することによる学習、信頼できる他者からの説得やアドバイス、自身のコンディション等が影響し合いながら育まれるとされる。

7 記憶と忘却

(1) 記憶とは

記憶とは、過去の経験を保持し、後にそれを再現する過程またははたらかである。記憶には、**記銘(符号化)**、**保持(貯蔵)**、**想起(検索)**という3つの過程があり、いずれか一つが欠けただけでも記憶としては機能しない。

記銘とは、経験されたことを覚える過程であり、**符号化**ともよばれる。認知症では、数十年前のことは思い出せても(保持と想起は可能)、数分前のできごとは記憶にないという現象が生じるが、これは**記銘障害**とよばれる。→ ex) 認知症

保持(把持)とは、記銘された内容を貯蔵する過程であり、**貯蔵**ともよばれることもある。経験上、瞬間的にしか保持されない場合もあれば、半永久的に保持されている場合もあることを知っているが、この保持時間の長短に注目して記憶の種類を分けることができる。

そして、**想起**とは、後にそれを再現する(思い出す)過程で、**検索**ともよばれる。その様式には**再生**と**再認**の2つがある。**再生**とは、記銘した刺激材料を一定時間後に思い出させる方法で、刺激材料の順序を無視して自由に再生させる自由再生法

記述式テスト

選択式(マーク)テスト

と順序通りに再生させる系列再生法がある。一方、**再認**とは、いくつかの刺激材料を記銘させた後、記銘時に提示された刺激材料と記銘時にはなかった刺激材料を混ぜて示し、それぞれの刺激材料が記銘時にあったかどうかを問う方法である。教科のテストでは再生を求めるもの(記述式)と再認を求めるもの(記号式)がある。

記憶に関する心理学的研究は、ドイツの心理学者エビングハウスによって始められた。エビングハウスは、記憶に関わる現象を客観的・数量的に測定し、記憶研究に初めて実験的方法を導入した。彼は、記憶実験の成績に、記銘される材料のもつ意味が影響することを防ぐため、数系列や**無意味綴り**を使用した。無意味綴りとは、母音や子音を表す文字を人為的に組み合わせて作った人工綴りで、TCK, RJY, MBKや、日本語では「ラミ」、「ムユ」など意味のない語が使用される。単語の場合と異なり、無意味綴りに対する連想は比較的少なく、各綴りに対して同等であるため、実験的分析を行いやすいという利点がある。

(2) 記憶の分類

記憶に関する代表的なモデルとして、アトキンソンとシフリンによる**二重貯蔵モデル**がある。このモデルの中心は、**情報の貯蔵時間が異なる短期貯蔵庫と長期貯蔵庫の存在を仮定している点**である。外界からの情報は、感覚登録器とよばれる知覚過程にきわめて短い時間とどめられ、短期貯蔵庫に送られる。短期貯蔵庫に送られた情報は一時的に貯蔵され、長期貯蔵庫に蓄えられている様々な知識を利用して処理される。処理された情報は、反応発生器を通じて外界に反応として出力される。この流れを以下に3つの過程として詳しくみていく。

① 感覚記憶

記憶の出発点は感覚器官に入ってくる外界の刺激情報である。感覚登録器はこれらの刺激情報を絶えず受容しているが、刺激が去った後もその興奮はわずかの間だけ残存する。これを**感覚記憶**という。**持続時間は極めて短く**、視覚で数百ミリ秒、聴覚でも数秒以内である。しかし、**記憶容量は大きく**、外界からの情報が忠実なコピーのように保持される。

② 短期記憶

感覚記憶の中から、注意に向けた情報が選別されて短期貯蔵庫に送られてくる。**短期記憶**(STM: short-term memory)の保持時間は15~30秒程度であるが、その容量はきわめて少ない。**ミラーはチャンク**という情報処理の心理的な単位を提案し、短期記憶の記憶量は 7 ± 2 チャンクであると考えた。例えば、

JALANANHKTBSNTT

というアルファベットの列があるとき、3文字ずつ区切ると何かの略号の列と

一時的に保持

マジカルナンバー 7 ± 2

なっている。つまり、3文字を1チャンクとして考えれば、15文字の列を5チャンクとして覚えることができる。このように、複数の事項を一つのチャンクにまとめることを**チャンキング**というが、まとめ方は個人の既有知識によって規定される。日本の航空会社や放送局を知らない人は先の15文字を5チャンクでは処理できないだろう。また、記憶に優れている人というのは、処理できるチャンク数が多いだけでなく、他の人が思いつかないような形で多くの事項を一つのチャンクにまとめているのかもしれない。

③ 長期記憶

意図的あるいは無意図的に関わらず、短期記憶にある情報を何度も反復して想起することをリハーサルという。このリハーサルを通して、短期記憶内の情報が長期貯蔵庫に送られ、**長期記憶** (LTM: long-term memory) となる。その容量は膨大で、情報も長い間保持される。リハーサルには、単純に反復する**維持リハーサル**と、情報と既に貯蔵されている既有知識とを関連付ける**精緻化リハーサル**の2種類がある。維持リハーサルは再認成績を向上させ、再生成績の向上に必要とされる精緻化リハーサルの機会を増加させる。精緻化リハーサルの代表的なものは次のとおりである。

1) イメージ化(心像化)

例えば、鯉と滝という単語対を記憶するとき、滝をのぼる鯉を連想する。

2) 関係づけ

無関係な語のリストを記憶するとき、それらの語を用いて物語を作る。

3) カテゴリー化

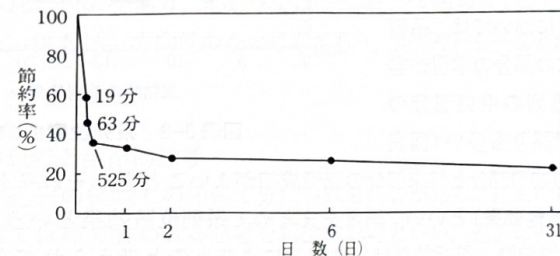
個々の事項を一定の規則やカテゴリーの体系に当てはめ、群化して記憶する。

長期記憶に貯蔵されている情報は、情報処理過程に関する**手続記憶**と、言語やイメージによって表現可能な宣言的記憶に分けられ、後者はさらに**意味記憶**と**エピソード記憶**の2つに分類できる。**意味記憶**とは、言語についての知識、科学的な概念及びその使用についての知識、事実関係に関する知識をいう。これに対して、**エピソード記憶**とは、自伝的記憶であり、時間的、空間的に限定されたできごとに関する知識をいう(例えば、「私は○年×月△日に武道館へコンサートを聴きに行った」など)。

(3) 忘却曲線

忘却とは、記録した事柄が時間の経過とともに再生できなくなる現象である。忘却の遅速には、記録材料の性質、記録の手続き、記録後の精神活動など様々な要因が影響している。

横軸に時間経過、縦軸に記憶の保持の程度をとり、忘却の程度をグラフ化したものを、**忘却曲線(保持曲線・保持曲線)**という。**エビングハウス**が、再学習法によって求めた忘却曲線が有名である。図表3-7のように、記憶は記録直後が最大で、その後、短時間のうちに急速に忘却が進み、以後緩やかな経過をたどる。大まかには、記録してから約30分で半分程度忘れてしまうが、1ヵ月経過しても2割程度は覚えていると考えればよい。



図表3-7 エビングハウスの忘却曲線

(4) レミニセンス

忘却曲線が示すように、一般には時間の経過とともに記憶成績は低下する。しかし、条件によっては、**記録直後よりも一定時間経過後において成績がよくなる場合もある**。これを**レミニセンス(レミニッセンス)**という。無意味綴りの場合には数分後、詩や散文などの有意味材料では数日後に生じるといわれ、特に原学習が不十分な場合におきやすい。また、運動技能の学習においてもレミニセンスが生じる。

① 運動停止効果

→ 一度休むことで、脳内で運動の神経が整理され、上達へ。

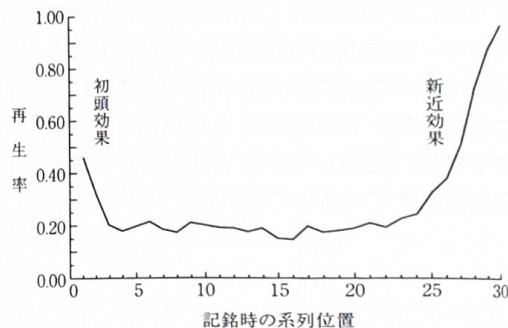


再学習法と節約率

再学習法とは、原学習と再学習との節約率により記憶の効果を測定する方法である。すなわち、刺激材料を一定水準に到達するまで学習し(原学習)、一定時間の経過後に、再び同じ材料を原学習で達成された水準まで記憶する(再学習)と、一般に再学習は原学習よりも、少ない時間・回数で学習が成立する。その時間や試行数が節約された程度を節約率とし、それを記憶の効果とする方法である。

(5) 系列位置効果

例えば、中国の歴代王朝の名前を順序通り記憶する場合のように、多くの項目が一定の順序で配列されている系列を学習することを**系列学習**という。一般に、系列学習においては、系列の初頭と終末の部分の学習が容易であり、系列の中央部分の学習は困難で誤りも多い(図表



図表 3-8 系列位置曲線

3-8)。系列の初頭部分と終末部分の記憶成績がよいことを、それぞれ**初頭効果**と**新近効果(新近性効果)**といい、両者をまとめて**系列位置効果**という。ちなみに、初頭効果は長期記憶、新近効果は短期記憶によるものと考えられてきたが、近年は新近効果についても長期的に効果が持続するケースが指摘されている。

(6) 忘却の理論

① 減衰説(衰退説)

記憶情報は、時間の経過とともに自然に消衰し、崩壊していくという考え方である。短期記憶における忘却を説明する理論として有力である。

② 干渉説

干渉(抑制)とは、いくつかの学習が時間的に相前後して行われるとき、一方の記憶が他方の記憶を妨げることをいう。先行学習が後続学習を妨げる場合を順向抑制(順向干渉)、後続学習が先行学習を妨げる場合を逆向抑制(逆向干渉)という。これは、長期記憶における忘却を説明する理論として有力である。

③ 検索失敗説

想起しようとする情報が一時的に検索不能になる状態が忘却であると考え、適切な手がかりが与えられれば、必ず求める情報を検索できるという立場である。

④ 抑圧説

フロイトの精神分析理論に基づく考え方で、自ら認めたくない不快な経験の記憶を、無意識的に抑圧することによって自己防衛しているという考え方である。**抑圧**は代表的な**適応機制**の一つであり、その対象は記憶に限らず、感情や思考にも及ぶことが知られている。

8 思考

(1) 思考とは

心理学では、思考を、目標付けられた思考と目標付けられない思考に大別する場合が多い。前者は、具体的な課題が目標としてある場合に、方向性をもって意図的に行われる思考であり、心理学では問題解決という視点で研究が進められている。また、後者は、方向性のない思考であり、空想や白昼夢などが含まれる。

(2) 思考の分類

① 再生的思考と生産的思考

思考は、過去の経験との関係で分類される場合がある。過去の経験やその記憶を直接当てはめて行われる思考を**再生的思考**といい、過去の経験や記憶にはない新しい方法を見出すような思考を**生産的思考**または**創造的思考**という。

創造的思考を活用した討議法として**オズボーン**が考案した**ブレイン・ストーミング**がある。この討議法では、質よりも量を重視すること、他人のアイデアを評価・批判しないこと、自由奔放なアイデアを尊重するなどの約束事を前提として、議題を前もって定めず、自分が思いつくままにアイデアを出し合う方法である。

② 拡散的思考と集中的思考

アメリカの心理学者**ギルフォード**によって考案された分類である。**拡散的思考**とは、多様な異なる解決法を導き出す思考過程である。新奇な問題や長期の懸案を解決するには、平凡でない解決法を思いつくような拡散を必要とする。これは前述の創造的思考とも密接に関わるものである。一方、**集中的思考**とは、焦点を的確に追求し、一つの正答に到達しようとする思考過程で、既に定まっている正解への到達を理解・学習する場合などがそれに当たる。収束的思考ともいう。

③ アルゴリズムとヒューリスティックス

アルゴリズムはランダが用いた用語である。類似した特性をもった課題群はある一定の順序に従って解けば常に正解に至るという場合、その思考手続きを**アルゴリズム**とよぶ。多様な課題群のアルゴリズムを習得することで、広範な課題解決能力を得ることになる。アルゴリズムは講義などの受容学習によって形成されるものであり、その適用は、基本概念や技術の習得に効果的である。

一方、課題によっては一定の解決の筋道がないものもある。直観に基づき、課題の要点を探索する過程で効率よく解を見出していく手続きを**ヒューリスティックス(発見法)**とよぶ。これは発見学習の基盤の原理となっている。

確認問題

7 次の文の()に適する語句を語群より選べ。

- ① 学習とは、(A)によって比較的永続的に行動が(B)することである。
 ② 動機づけとは、行動の原因となって行動を始動させ、(C)に向かわせる力である。とくに、学習の内容自体に動機づけられることを(D)動機づけという。
 ③ 記憶とは、過去の経験を(E)し、後にそれを(F)する過程またははたらきである。
 ④ 忘却とは、(G)した事柄が(H)の経過とともに想起できなくなる現象である。
 ⑤ 学習の転移とは、ある経験や学習の結果が後続学習に(I)を与えることである。英語の学習がフランス語の習得に役立つような場合を(J)の転移という。

【語群】

- ア. 影響 イ. 変容 ウ. 内発的 エ. 記銘 オ. 外発的
 カ. 経験 キ. 目標 ク. 保持 ケ. 想起 コ. 時間
 サ. 正 シ. 負

8 次の文に関係する人物名と理論名をそれぞれA群とB群より選べ。

- (1) 行動をB, 人格をP, 環境をEとすると、行動の基本原則を $B=f(P \cdot E)$ という公式で表した。
 (2) 問題箱に入れられたネコは、ひもを引き、扉を開け、外へ出て餌を食べることを学習する。
 (3) 複雑な迷路を学習するネズミは、その経験を通して認知地図を作りあげ、それによって迷路の中を正しく走る。
 (4) 餌がなくても、ベルの音を聞いただけで唾液を出すようになる。
 (5) チンパンジーは、宙にぶら下がっているバナナを、箱を積み上げることで取ることができるようになる。
 (6) 箱の中のネズミは、レバーを押すことで餌を得ることができると学習する。

【A群】

- ① パプロフ ② スキナー ③ ソーンダイク
 ④ ケーラー ⑤ レヴィン ⑥ トールマン

【B群】

- ア. 条件反射説 イ. オペラント条件づけ
 ウ. 試行錯誤説 エ. サイン・ゲシュタルト説
 オ. 場の理論 カ. 洞察説

9 次の文の()に適語を入れよ。

動機づけには、様々な種類があるが、ある活動の遂行がその活動の外にある目標を得るための手段となるものを(A)という。それに対して、活動を遂行すること自体が目標となるものを(B)という。(A)の例としては、賞罰、競争と協同などが挙げられ、(B)の例としては、興味、知的好奇心、達成欲などが挙げられる。(A)により(B)が低下する現象を(C)という。

また、生まれてからの経験によって形成される社会的動機づけには様々なものがある。例えば、卓越した水準での成功を目指そうとする動機づけを(D)というが、強ければ強いほど成果が上がるとは限らないことが(E)の法則によって示されている。また、成功や失敗の原因をどのように考えるかによっても影響を受ける。

ヤーキース・ド・ドンソン

10 記憶に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選べ。

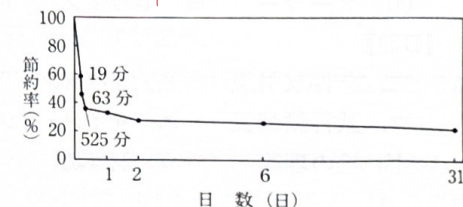
- ① 「ヒマワリ」という音を聞いて意味を思い出す過程を検索という。
 ② 人間が一度に覚えられる数字は 8 ± 2 桁であるとされている。
 ③ 記憶には、瞬間的な感覚記憶、数十秒以内に失われる短期記憶、長い間保持される長期記憶とがある。
 ④ 記銘した直後よりも、一定時間経過してからの方が思い出しやすくなる現象をプラトールという。
 ⑤ 数多くの項目からなるリストを記銘して再生する際、リストの最初の方と最後の方がよく思い出されることをそれぞれ初頭効果、新近効果という。

11 次のグラフについて各問いに答えよ。

(1) このグラフは何とよばれているか。 忘れる曲線

(2) このグラフを考案した人物名を答えよ。 エビングハウス

(3) 忘却が進む理由については様々な説があるが、フロイトの精神分析理論に基づく考え方で、記憶内容は保持されているけれども、無意識においやり想起できないと考える説を何というか。



抑圧説

